

Callbackek

Fetch és REST API

Kurtyák Dániel

Callback

Szinkron vs. aszinkron műveletek

Szinkron

- Megvárja, hogy egy művelet befejeződjön, majd utána ugrik a következőre
- Vannak hosszú időt igénybe vevő folyamatok, pl.:
 - Hálózati kérések
 - Fájlok beolvasása
 - Modulok betöltése
- Lassú lenne a kódunk, hogy ha mindig megvárnánk, hogy ezek befejeződjenek
- A böngésző bizonyos API-ja a háttérben fog vele foglalkozni, így mehet tovább a következő műveletre.

Aszinkron

- Több műveletet végez egy időben, nem várja meg azok eredményét a következő futásához

Mi a callback?

- Olyan függvény, amit egy másik függvénynek adunk meg argumentumnak
- Használtuk már ezeket, pl: `array.map()` , `array.forEach()`
- Valamit csak azután szeretnénk elvégezni, hogy egy időigényes folyamat végbe ment
 - "Ha elvégezted ezt, csináld ezt..."
- A paraméterek között megadjuk a callback nevét `function doSomething(nextThing)`
- A callback-et meghívjuk a függvényben `{ nextThing(); }`
- A callback-et **ne** zárójelekkel adjuk meg argumentumnak
 - ~~`doSomething(alert())`~~ - az `alert()` **eredményét** adaja át
 - `doSomething(alert)` - magát az `alert()` függvény **referenciáját** adja át

Szinkron

```
function doSomething(callback) {  
  callback();  
}
```

Aszinkron

```
function doSomething(callback) {  
  doAnotherThingAsync(callback);  
}
```

A setTimeout

- Első paramétere egy callback function, amit lefuttat a második paraméterben megadott ms után
- Cél: Írjuk ki 3 mp múlva azt, hogy Hali. Jó lesz az alábbi kódrészlet?

```
setTimeout(console.log("Hali!"), 1000);
```

- **NEM!** A `console.log()` -ot meghívjuk, így lefut rögtön a függvény, a visszatérési értékét próbálja meghívni
- Megoldás: Rakjuk a `console.log` -ot egy másik függvénybe, és annak a referenciáját adjuk át

```
setTimeout(() => console.log("Hali!"), 1000);
```



vagy...

```
function hello() {  
  console.log("Hali!")  
}  
  
setTimeout(hello, 1000);
```



Példa

Cél: 1 mp után jelenjen meg, hogy "Hali!", majd rögtön az, hogy "Csao Csao!" Jó lesz az alábbi kódrészlet?

```
function hello() {  
  setTimeout(() => console.log("Hali!"), 1000);  
}  
  
function goodbye() {  
  console.log("Csao Csao!");  
}  
  
hello();  
goodbye();
```

- **NEM!** A JavaScript nem várja meg a `hello()` lefutását, rögtön ugrik a következő utasításra
- Megoldás: Hívjuk meg a `goodbye()` -t, mint callback function

```
function hello(callback) {  
  setTimeout(() => console.log("Hali!"), 1000);  
  callback();  
}
```

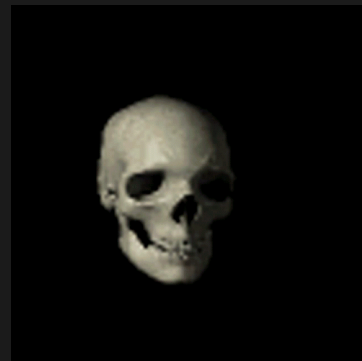


Callback Hell

Mi a Callback Hell (Pyramid of Doom)?

- Annyira egymásba ágyazott callbackek, hogy már olvashatatlanok

```
a (function (resultOfA) {  
  b (function (resultOfB) {  
    c (function (resultOfC) {  
      d (function (resultOfD) {  
        e (function (resultOfE) {  
          f (function (resultOfF) {  
            g (function (resultOfG) {  
              h (function (resultOfH) {  
                i (function (resultOfI) {  
                  // ...  
                })  
              })  
            })  
          })  
        })  
      })  
    })  
  })  
})  
});
```



Példa

A nap során több teendők is van, amik különböző mennyiségű időt vesznek igénybe

1. Bemenni a suliba
2. Végigszenvedni az órákat
3. Hazamenni
4. Elvinni a kutyát sétáltatni
5. Játszani a macskával

```
function goToSchool() {};
```

```
function suffer() {};
```

```
function goHome() {};
```

```
function walkBlokki() {};
```

```
function playWithCirmi() {};
```

Példa

```
1  function goToSchool() {
2      setTimeout(() => console.log('Iskolába megyek'), 1500);
3  };
4
5  function suffer() {
6      setTimeout(() => console.log('Szenvedek az órákon'), 8000);
7  };
8
9  function goHome() {
10     setTimeout(() => console.log('Hazamegyek'), 2000);
11 };
12
13 function walkBloki() {
14     setTimeout(() => console.log('Sétáltatom Blökit'), 300);
15 };
16
17 function playWithCirmi() {
18     setTimeout(() => console.log('Játszok Cirmivel'), 1000);
19 };
```

```
1  goToSchool();
2  suffer();
3  goHome();
4  walkBloki();
5  playWithCirmi();
6  console.log('Mindennel végeztem!!!');
```

Jó lesz az eredmény? - DEMO

```
1  Mindennel végeztem!!!
2  Sétáltatom Blökit
3  Játszok Cirmivel
4  Iskolába megyek
5  Hazamegyek
6  Szenvedek az órákon
```

NEM! A JavaScript még mindig nem várja meg az utasítások befejeztét, rögtön hívja a következőt!

Mi történik a háttérben?

- **Call stack:** A verem, ahol a futó függvényhívások tárolódnak. Ami legutóbb került be, az fut le először (LIFO).
- **Browser API-ok:** Olyan böngészős funkciók, amiket nem közvetlen a JavaScript motorja futtat, de használni tudja őket, pl.:
 - HTML DOM API
 - Timer API
 - Fetch API
 - History API
- **Task queue:** Sor, ide kerülnek azok a callback-ek egy browser API-tól, amik már készek a futásra. Ezeket átadja az event loopnak, ha az üres.
- **Event loop:** Figyeli a call stacket, és ha az üres, átteszi abba a feladatokat

Megoldás?

- Adjunk meg a függvényeknek egy callback functiont, amit akkor futtat le, amikor elvégezte a feladatát

```
function goToSchool(callback) {  
  setTimeout(() => {  
    console.log('Iskolába megyek');  
    callback();  
  }, 1500);  
};
```

- Fontos, hogy a `setTimeout()` callbackjén belül hívjuk meg, mert különben a `goToSchool()` utasítása lenne, ami bekerülne a call stackbe

Megoldás?

```
function goToSchool(callback) {
  setTimeout(() => {
    console.log('Iskolába megyek');
    callback();
  }, 1500);
};

function suffer(callback) {
  setTimeout(() => {
    console.log('Szenvedek az órákon');
    callback();
  }, 8000);
};

function goHome(callback) {
  setTimeout(() => {
    console.log('Hazamegyek');
    callback();
  }, 2000);
};
```

```
function walkBloki(callback) {
  setTimeout(() => {
    console.log('Sétáltatom Blökit');
    callback();
  }, 300);
};

function playWithCirmi(callback) {
  setTimeout(() => {
    console.log('Játszok Cirmivel');
    callback();
  }, 1000);
};
```

Megoldás?

```
1  goToSchool(() => {  
2    suffer(() => {  
3      goHome(() => {  
4        walkBlokki(() => {  
5          playWithCirmi(() => {  
6            console.log('Mindennel végeztem!!!');  
7          });  
8        });  
9      });  
10    });  
11  });
```

Működik a kódunk? - DEMO

Iskolába megyek
Szenvedek az órákon
Hazamegyek
Sétáltatom Blökit
Játszok Cirmivel
Mindennel végeztem!!!

Igen! De...



Gratulálok! Eljutottunk a Callback Hell-be!

Sok sikert kibogozni mi merre! *De a kódunk legalább működik...*